

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
«Настройка коммутации уровня доступа»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование и поддержка компьютерных сетей»

Преподаватель:
Харитонов А.Ю.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Установка коммутаторов уровня доступа в корпоративную сеть. Настройка коммутаторов уровня доступа. Настройка VLAN. Настройка локальных подсетей внутри предприятия.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. подготовить рабочее пространство в эмуляторе, добавив коммутаторы уровня доступа и оконечные устройства;
2. смонтировать коммутаторы в серверные стойки и соединить их с патч-панелями с помощью патч-кордов;
3. создать логическую структуру сети, назначив идентификаторы VLAN для различных групп оборудования согласно варианту;
4. настроить порты коммутаторов в режиме доступа (**access**) и привязать их к соответствующим виртуальным сетям;
5. проверить корректность конфигурации с помощью таблиц MAC-адресов и анализа принадлежности устройств к заданным сегментам;

1 Выполнение работы

В начале по сравнению с предыдущей работы были проведены небольшие изменения касательно того, какие устройства в какие порядковые разъемы подключать. Для каждой розетки было решено подключать: компьютеры в Jack1, телефоны в Jack2, принтеры - в Jack3, Web-камеры и точки доступа Wi-Fi - в Jack4. После все розетки были пронумерованы от 0 до K , а чтобы понимать, какие порты патч-панели каким розеткам соответствующим, была применена формула $2 \cdot K + M - 1$, где K - порядковый номер патч-панели (начиная с нуля), M - порядковый номер сегмента в патч-панели (начиная с нуля).

После установки коммутаторов (для устройств с PoE использовался коммутатор 3560, для остальных - 2960) все устройства были подсоединены к нужному типу коммутатора так, чтобы устройства одной категории шли подряд в портах для удобства дальнейшей настройки VLAN. Расположение коммутаторов и линков в стойках офисов 1-3 можно увидеть на картинках 1.1-1.3.

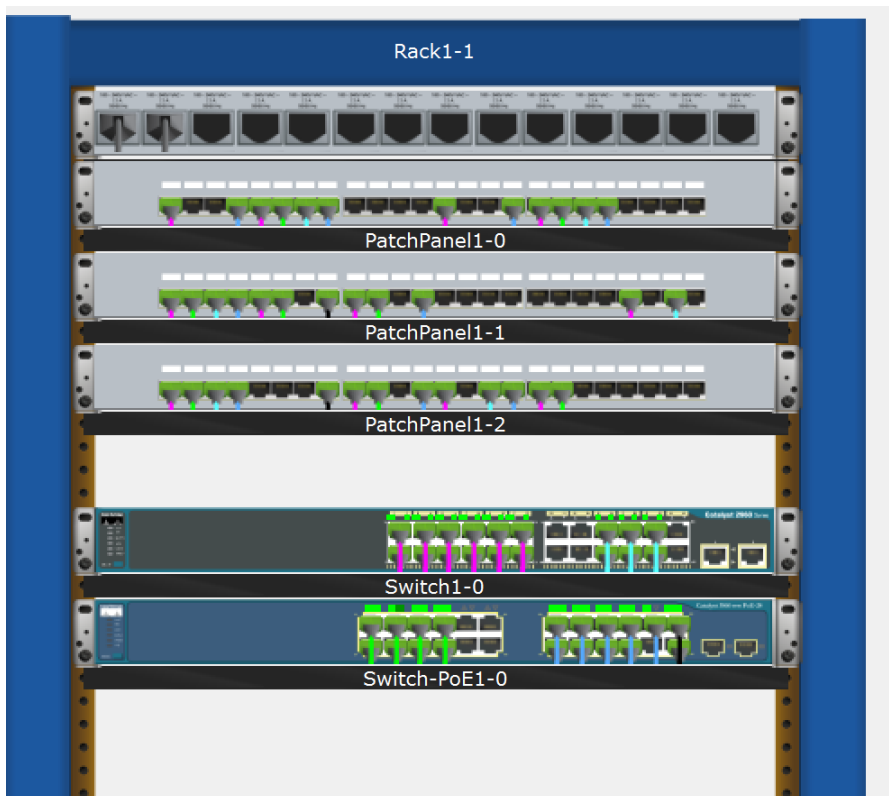


Рисунок 1.1 — Стойка в офисе 1

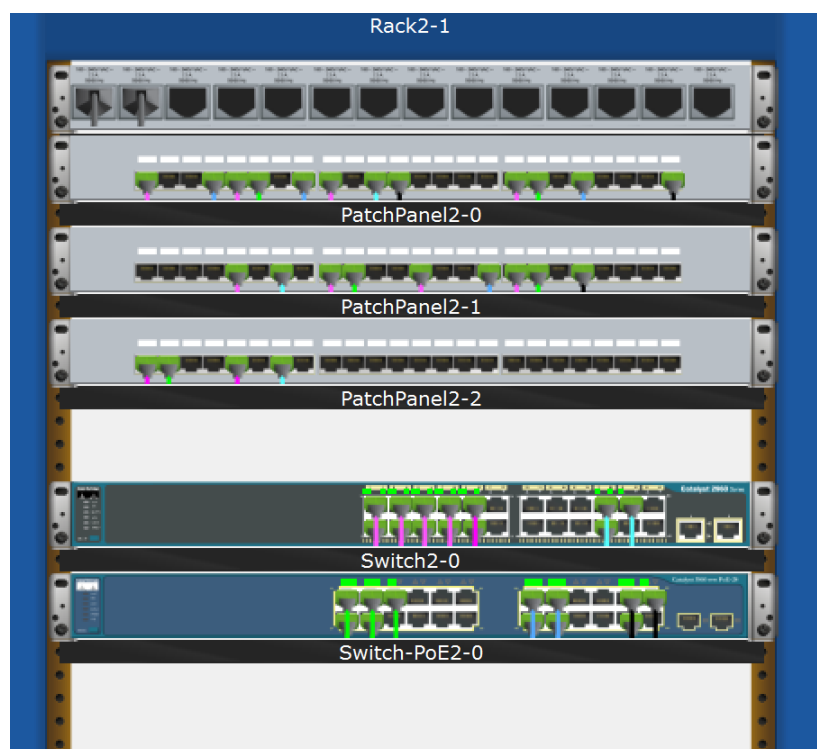


Рисунок 1.2 — Стойка в офисе 2

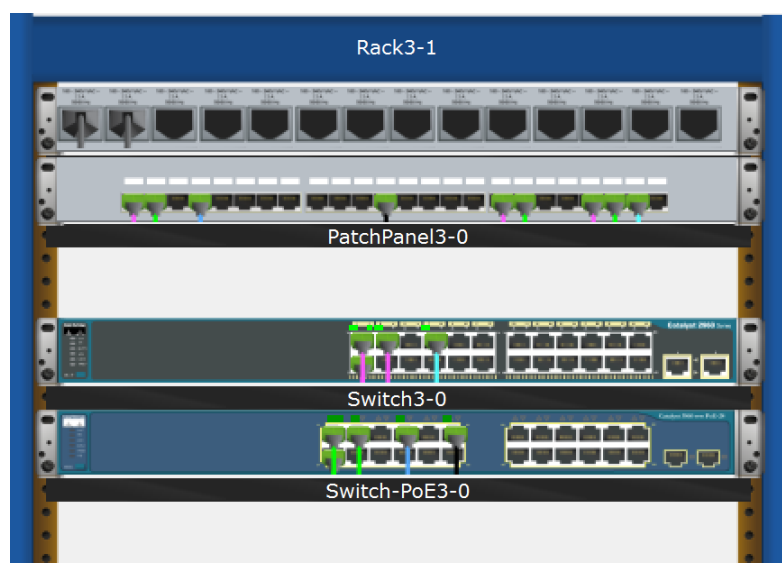


Рисунок 1.3 — Стойка в офисе 3

Затем были настроены VLAN на всех коммутаторах для всех номеров VLAN согласно заданию. Для телефонов также указывался VoiceVLAN, равный номеру VLAN, а access-портам назначался VLAN устройства, к которым подключался телефон (комьютеры начальства, бухгалтерии, обычных сотрудников). После настройки с помощью стандартных команд `int`

range fa0/0 - K, switchport access vlan N и switchport voice vlan N все порты коммутаторов, подключенные к конечным устройствам, получили свой VLAN. Вывод таблиц соответствия номеров VLAN и портов коммутаторов приведен на рисунках 1.4-1.9.

```
SW1.0(config)#do show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	WebCams	active	
20	Phones	active	
30	Printers	active	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22
40	Wi-Fi-AP	active	
50	PC-boss	active	Fa0/4
60	PC-accounting	active	Fa0/2
70	Servers	active	
80	PC-others	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1.0(config)#
```

Рисунок 1.4 — Таблица VLAN для Роутера SW1.0

```
SW-PoE1.0(config-if-range)#do sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/22, Gig0/1, Gig0/2
10	WebCams	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21
20	Phones	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30	Printers	active	
40	Wi-Fi-AP	active	Fa0/23, Fa0/24
50	PC-boss	active	Fa0/2
60	PC-accounting	active	Fa0/1
70	Servers	active	
80	PC-others	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-PoE1.0(config-if-range)#
```

Рисунок 1.5 — Таблица VLAN для Роутера SW1.0-PoE

```
SW2.0(config-if-range)#do sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	WebCams	active	
20	Phones	active	
30	Printers	active	Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
40	Wi-Fi-AP	active	
50	PC-boss	active	
60	PC-accounting	active	Fa0/9, Fa0/10
70	Servers	active	
80	PC-others	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW2.0(config-if-range)#
```

Рисунок 1.6 — Таблица VLAN для Роутера SW2.0

```
SW-PoE2.0(config-if-range)#do sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	WebCams	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
20	Phones	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5
30	Printers	active	
40	Wi-Fi-AP	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
50	PC-boss	active	
60	PC-accounting	active	Fa0/5
70	Servers	active	
80	PC-others	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-PoE2.0(config-if-range)#
```

Рисунок 1.7 — Таблица VLAN для Роутера SW2.0-PoE

```
SW3.0(config-if)#do sh vl br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	WebCams	active	Fa0/7
20	Phones	active	
30	Printers	active	
40	Wi-Fi-AP	active	
50	PC-boss	active	Fa0/3
60	PC-accounting	active	
70	Servers	active	
80	PC-others	active	Fa0/1, Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW3.0(config-if)#
```

Copy Paste

Рисунок 1.8 — Таблица VLAN для Роутера SW3.0

```
SW-PoE3.0(config-if)#do sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	webCams	active	
20	Phones	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
30	Printers	active	
40	Wi-Fi-AP	active	Fa0/11
50	PC-boss	active	Fa0/3
60	PC-accounting	active	
70	Servers	active	
80	PC-others	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-PoE3.0(config-if)#
```

Рисунок 1.9 — Таблица VLAN для Роутера SW3.0-PoE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были изучены принципы построения и настройки сетевого уровня доступа в корпоративной инфраструктуре. Освоены методы логической сегментации сети с помощью технологии VLAN, позволяющей изолировать широковещательные домены, повысить безопасность передачи данных и упростить администрирование однородных групп устройств. Были установлены коммутаторы второго уровня в серверные стойки, выполнено их физическое соединение с патч-панелями и конечным оборудованием. Настроены виртуальные локальные сети для различных типов периферийных устройств, порты коммутаторов сконфигурированы в режиме **access**. Полученные практические навыки полностью соответствуют понятийному минимуму лабораторной работы. Цель работы достигнута.